

Tarea 4 (Ejercicio 2)



Funciones

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos) Sean $P: \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Z}$ y $Q: \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Z}$ dadas por:

$$P(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{si } x \geq 0 \\ x^2 - 1, & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad Q(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Encuentra $P \circ Q$, y $Q \circ P$, ¿En este caso, $\circ$ es un operador conmutativo?

Utiliza este video feliz para recordar que quiere decir conmutatividad:

<https://www.youtube.com/watch?v=OZYackK0CKw>

Encontraremos $P \circ Q$, y $Q \circ P$ y luego veremos si son iguales, si se cumple al aplicar $\circ$ en este caso, es conmutativo.

$$P \circ Q = P(Q(x))$$

Busquemos la imagen de la función Q , para evaluarla en $P(x)$.

Notemos que independientemente del valor que x en la función Q , siempre obtendremos algo positivo o igual a 0.

Por un lado x^2 , si $x \geq 0$, siempre nos dará una resultado igual o mayor a 0 y por otra parte $-x$, si $x < 0$, estaríamos tenido números negativos que al multiplicarlos por -1 obtenemos uno positivo, entonces por parte de esta función la imagen es mayor a 0.

Unamos ambos intervalos:

$$ImQ = x \in [0, \infty)$$

Por lo tanto, al evaluar en la función en $P(x)$, deberemos contar el intervalo de $x \geq 0$.

$$\begin{aligned} P \circ Q = P(Q(x)) &= \begin{cases} 2(x^2) - 1, & \text{si } x \geq 0 \\ 2(-x) - 1, & \text{si } x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x^2 - 1, & \text{si } x \geq 0 \\ -2x - 1, & \text{si } x < 0 \end{cases} \\ \Rightarrow P \circ Q &= \begin{cases} 2x^2 - 1, & \text{si } x \geq 0 \\ -2x - 1, & \text{si } x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$Q \circ P = Q(P(x))$$

Busquemos la imagen de la función P , para evaluarla en $Q(x)$.

Veamos que:

$$ImP = x \in [-1, \infty)$$

Pero si $x \neq 0$ podemos llegar a la siguiente conclusión:

$$Q \circ P = Q(P(x)) = \begin{cases} (2x - 1)^2, & \text{si } x \geq 0 \\ (x^2 - 1)^2, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Esto por que si $x = 0$, obtenemos la imagen -1 , la cual es menor a 0 .

Ahora le agregaremos lo que sucede en $x = 0$.

$$Q \circ P = Q(P(x)) = \{-(2x - 1), \text{si } x = 0\} = \{-2x + 1, \text{si } x = 0\}$$

Por lo tanto, haciendo una única regla de correspondencia tenemos:

$$Q \circ P = Q(P(x)) = \begin{cases} (2x - 1)^2, & \text{si } x \geq 0 \\ (x^2 - 1)^2, & \text{si } x < 0 \\ -2x + 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Q \circ P = \begin{cases} (2x - 1)^2, & \text{si } x \geq 0 \\ (x^2 - 1)^2, & \text{si } x < 0 \\ -2x + 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Entonces para que sean conmutativas $P \circ Q = Q \circ P$.

Pero

$$Q \circ P = \begin{cases} (2x - 1)^2, & \text{si } x \geq 0 \\ (x^2 - 1)^2, & \text{si } x < 0 \\ -2x + 1, & \text{si } x = 0 \end{cases} \neq P \circ Q = \begin{cases} 2x^2 - 1, & \text{si } x \geq 0 \\ -2x - 1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, no son conmutativas.